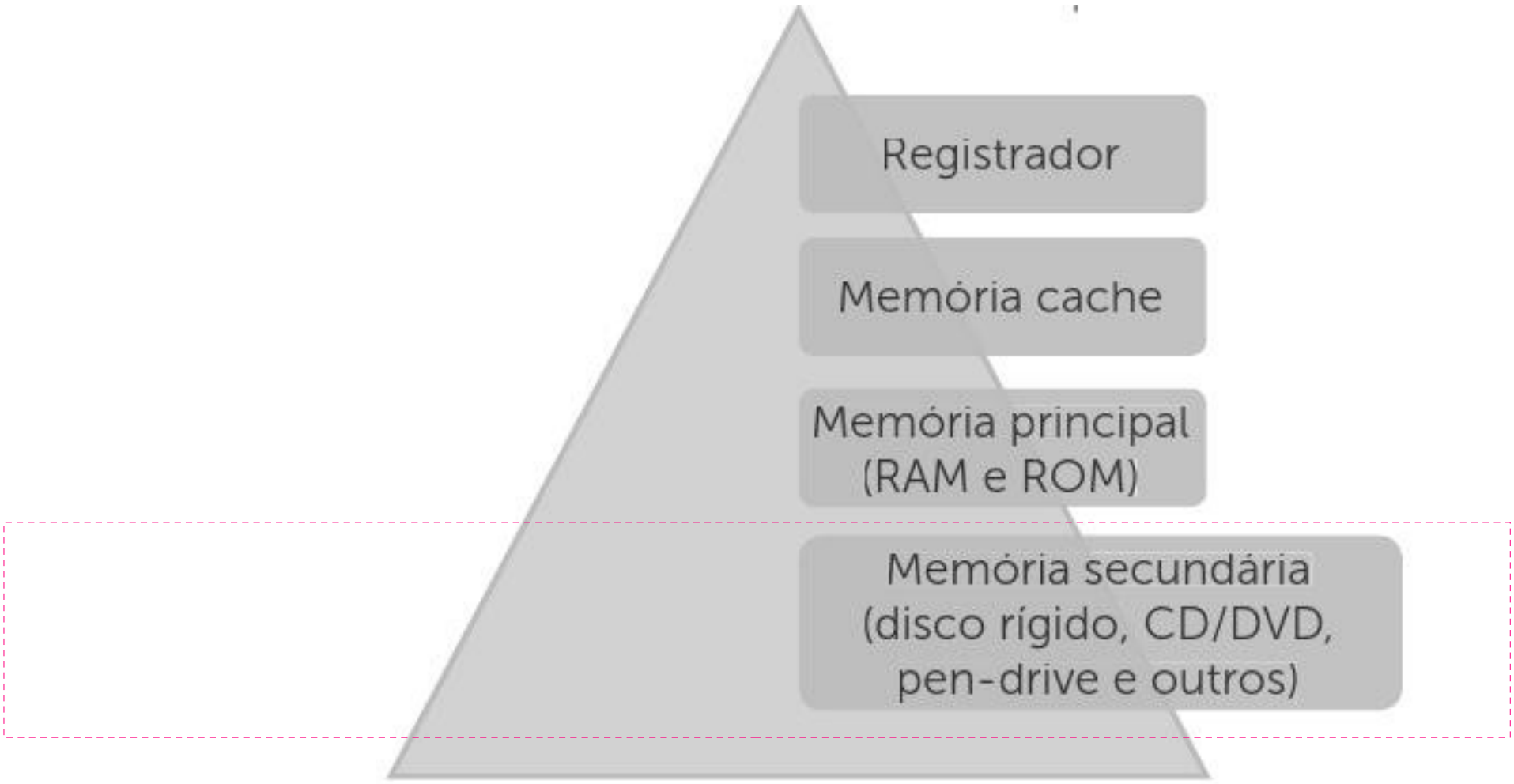
- Memória Secundária
- Dispositivos de entrada e saída

Baseado em: Tangon, LG; Santos RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Hierarquia de memórias



Memória secundária ou de massa

- Armazena dados para uso posterior
- Não se apagam quando o computador é desligado
- Tipo não voláteis
- Podem ser alteradas e regravadas de forma ilimitada
- Durante os anos de operação podem apresentar falhas
- O processador não acessa de forma direta
- Os dados são carregados na memória principal
- HD, SSD, Pendrive, etc.

HD

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864208891-hd-seagate-skyhawk-ai-surveillance-20tb-st20000ve002-_JM

Novo | +5 vendidos

Hd Desktop Seagate Ironwolf 4tb Nas Sata 5400rpm St4000vn006

R$ 1.079[21]

em 12x R$ 104[63]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

Mais formas de entrega

Novo

Hd Seagate Ironwolf Nas 8tb 7200rpm 256mb Sata - St8000vn004

R$ 1.848[23]

em 12x R$ 179[19]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Mais formas de entrega

Novo | 1 vendido

Hd Seagate Skyhawk Ai Surveillance 20tb - St20000ve002

R$ 3.932[71]

em 10x R$ 393[27] sem juros

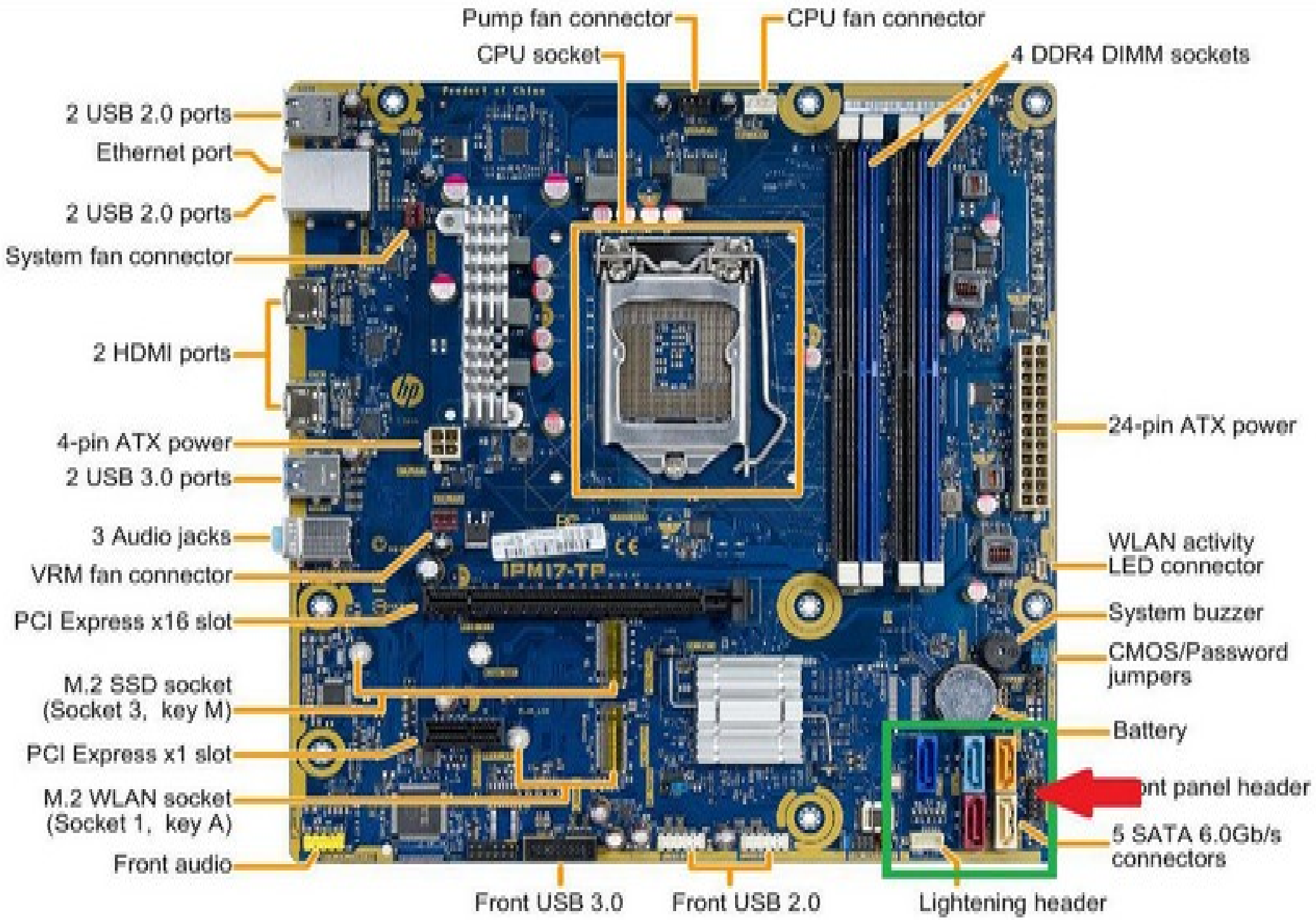
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

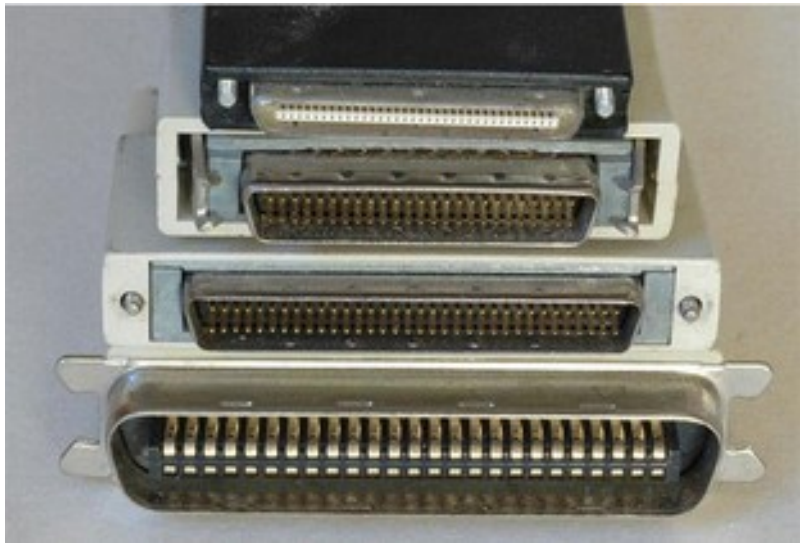
Mais formas de entrega

HD

- Mecânico
- Alta capacidade de armazenamento
- 5400 ou 7200 RPM
- SATA, SCSI, IDE
- Possui memória Cache (Buffer)
- Tempo de acesso
  - Tempo médio para localizar e ler os dados


Pump fan connector
CPU fan connector
CPU socket
4 DDR4 DIMM sockets
2 USB 2.0 ports
Ethernet port
2 USB 2.0 ports
System fan connector
2 HDMI ports
4-pin ATX power
2 USB 3.0 ports
3 Audio jacks
VRM fan connector
PCI Express x16 slot
M.2 SSD socket
(Socket 3, key M)
PCI Express x1 slot
M.2 WLAN socket
(Socket 1, key A)
Front audio
24-pin ATX power
WLAN activity
LED connector
System buzzer
CMOS/Password
jumpers
Battery
nt panel header
5 SATA 6.0Gb/s
connectors
Front USB 3.0
Front USB 2.0
Lightening header
IPM17-TP

Interface SCSI (1986)



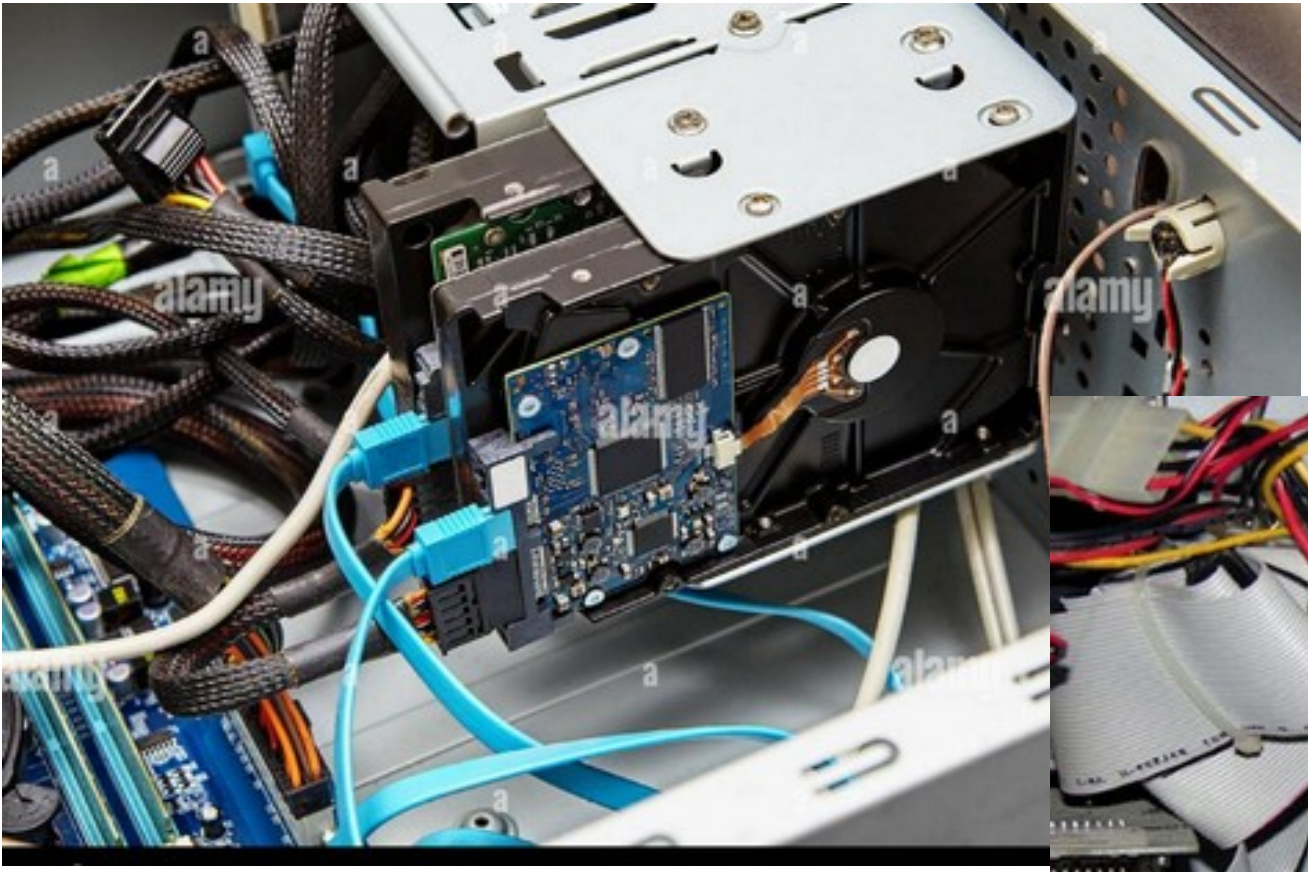
Small Computer Systems Interface SCSI

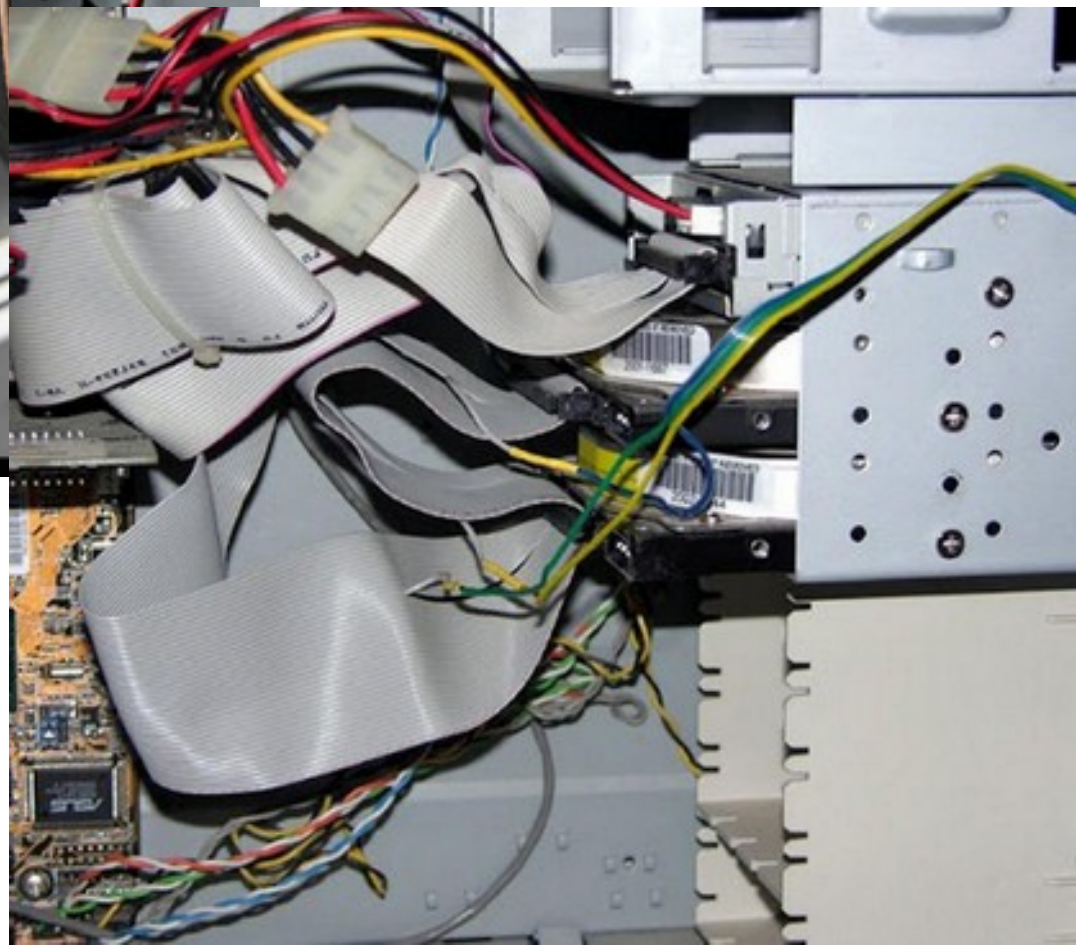
- Servidores, HDs, impressoras, scanners, unidades de fita
- Padrão antigo, desenvolvido no final da década de 70 e lançado oficialmente em 1986
- Permitia uma taxa alta de transferência de dados
- Ainda hoje é utilizada devido à sua confiabilidade
- Controladora externa ao dispositivo, na placa-mãe ou placa em slot livre

SCSI

Versão	Clock	Bits	Dispositivos conectados	Velocidade
SCSI-1	5 MHz	8	8	5 MB/s
SCSI-2 (Fast SCSI)	10 MHz	8	8	10 MB/s
Wide Fast SCSI	10 MHz	16	16	20 MB/s
SCSI-3 (Ultra SCSI)	20 MHz	8	8	20 MB/s
Wide Ultra SCSI	20 MHz	16	16	40 MB/s
Ultra 2 SCSI	40 MHz	8	8	40 MB/s
Wide Ultra 2 SCSI	40 MHz	16	16	80 MB/s
Ultra 160 SCSI	40 MHz	16 (2x)	16	160 MB/s
Ultra 320 SCSI	80 MHz	16 (2x)	16	320 MB/s
Ultra 640 SCSI	160 MHz	16 (2x)	16	640 MB/s

SATA e IDE





IDE (PATA)

- IDE (do inglês Integrated Drive Eletronics)
  - Controladora integrada ao HD
  - Reduz problemas de sincronismo
  - Cabos de 40 ou 80 fios paralelos

Seagate

SATA (Serial Avanced Technology Attachment)

- Funciona de forma serial, cabos com pares de fios
- Full-duplex
- Reduz problemas de sincronização e interferência
- Capacidade maior de transferência de dados
- mSATA para unidades de estado sólido

Padrão	Quantidade de Pinos	Velocidade de transferência (em MB/S)
IDE/ATA	40	133
SARA (150)	7	150
SATA II (300)	7	300
SATA III (600)	7	600

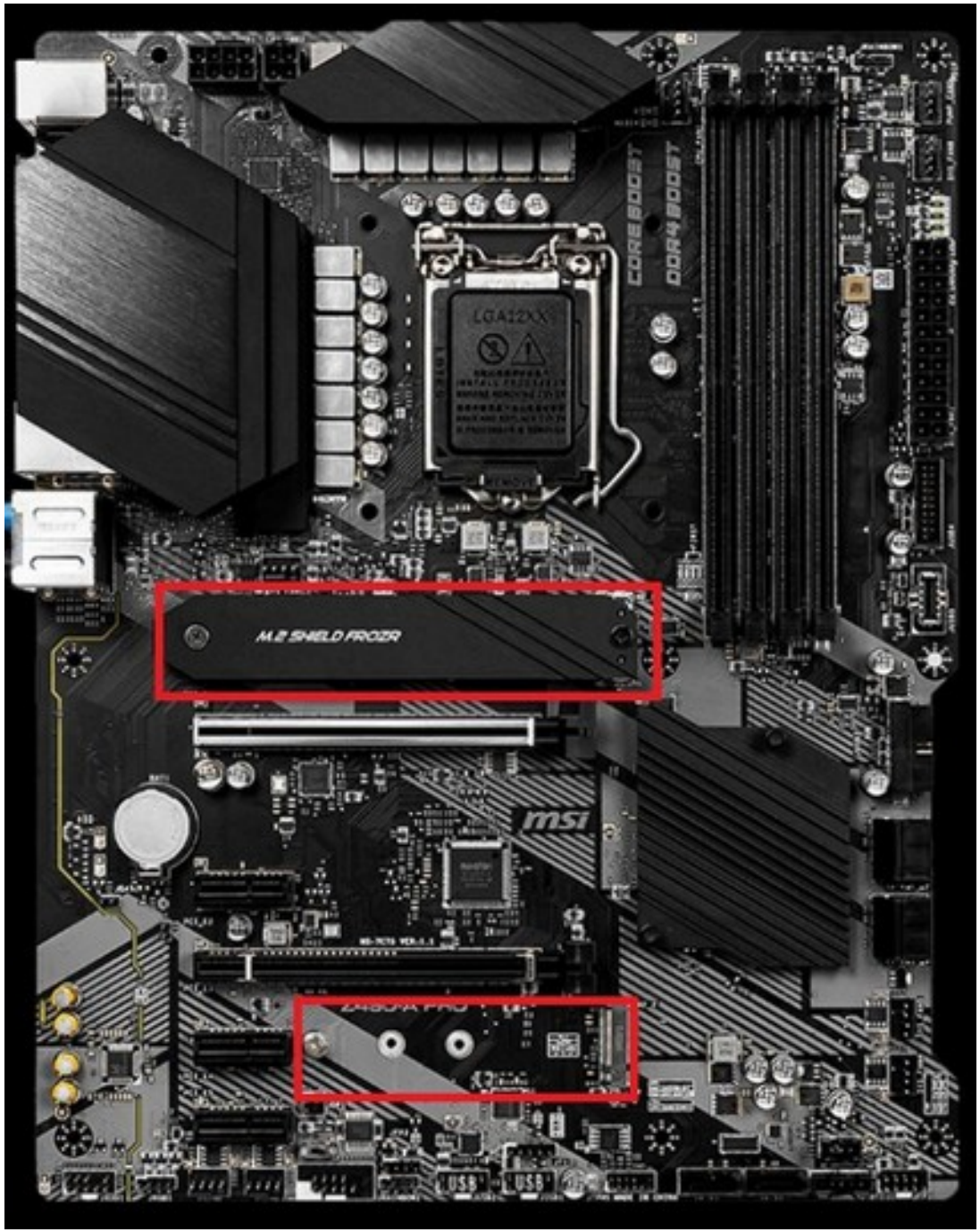
SSD (alta velocidade)

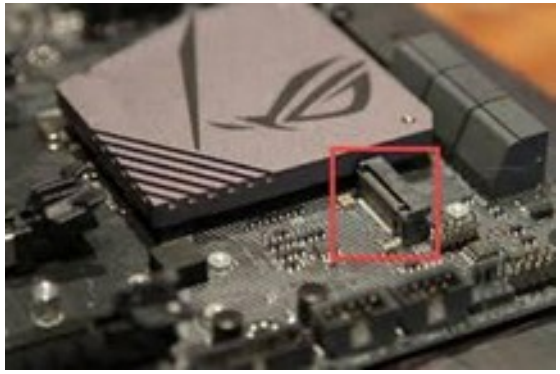
PCI Express (PCIe)

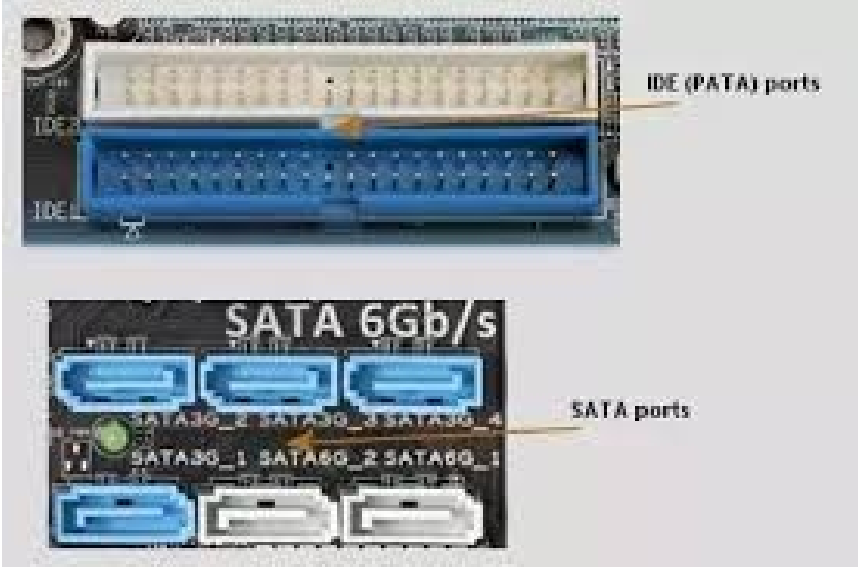
PCI Express (PCIe)

- PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)
- Padrão de barramento de expansão de computador serial de alta velocidade full-duplex
- Substitui PCI, PCI-X e AGP
- HD, SSD, Wi-Fi, Ethernet, etc.

Conectores / interfaces







NVMe

- NVM Express (NVMe) ou Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification (NVMHCIS)
- Especificação de interface de dispositivo lógico aberta para acessar mídia de armazenamento não volátil geralmente conectada via barramento PCI Express (PCIe)
- O acrônimo NVM significa memória não volátil
- Geralmente memória flash NAND que vem em vários fatores de forma física, incluindo unidades de estado sólido (SSDs), placas complementares PCI Express (PCIe) e placas M.2, a cartões sucessores do mSATA

https://pt.wikipedia.org/wiki/NVM_Express

M.2

- Refere-se à forma física, dimensões dos dispositivos, conectores, interfaces
- Permite diferentes larguras e comprimentos
- Substitui o padrão mSATA
- Mais adequado que o mSATA em geral para aplicações de armazenamento de estado sólido
  - Particularmente em dispositivos menores, como ultrabooks e tablets
- Pode suportar PCI Express, SATA, USB, NVMe

SSD

HARD DISK DRIVE
HDD
Solid State Drive
SSD 2.5"
2TB
NVMe SSD
M.2
512GB

SSD

Ultra
3D SSD
SanDisk

M2

micron
micron

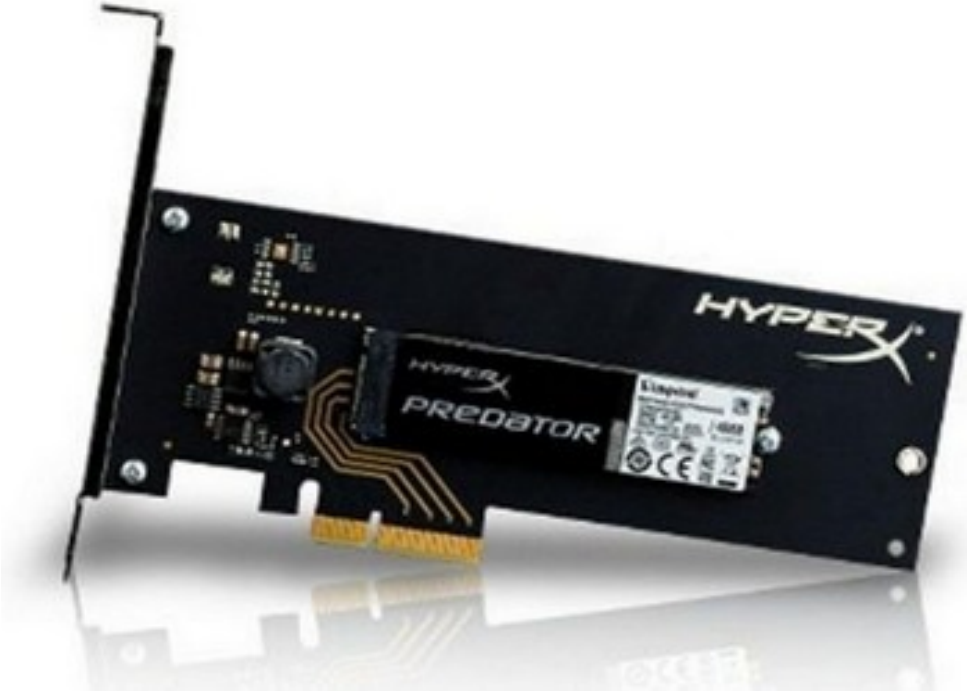
SSD
SOLID STATE DRIVE

SAMSUNG
V-NAND

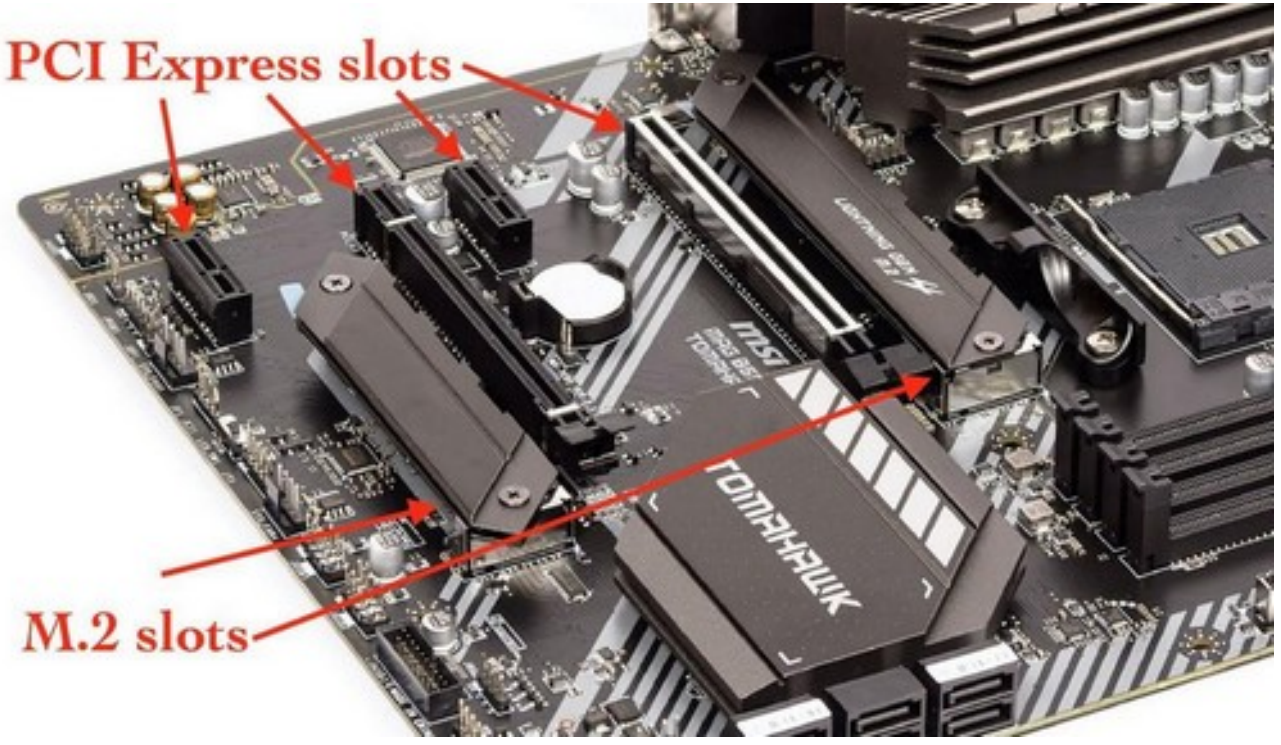
Disco sólido interno Crucial CT2000P3SSD8 P3 2TB preto
Por JLS Eletronicos
4.9 ★★★★★ (20)
~~R$ 1.258~~
R$ 1.144 9% OFF
em 10x R$ 114^{48} sem juros
Chegará grátis amanhã

Ssd Wd Green 2.5 2tb Sata Iii 545mb/s Wds200t2g0a Cor Preto Com Verde
4.6 ★★★★½ (119)
R$ 1.299
em 12x R$ 125^{94}
Chegará grátis amanhã

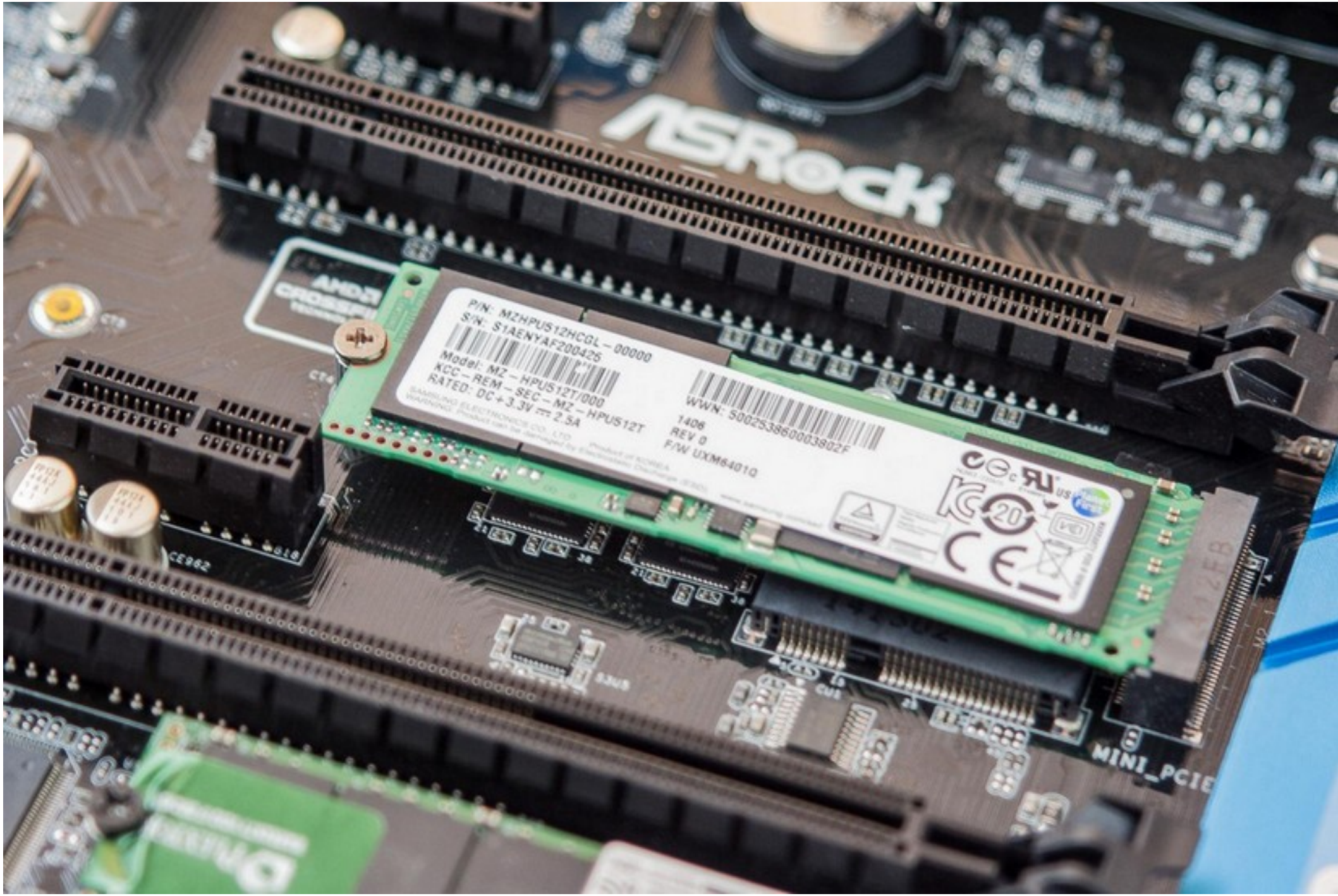
Disco sólido interno Samsung 870 EVO MZ-77E4T0BW 4TB preto
R$ 2.899
em 10x R$ 289^{90} sem juros
Chegará grátis amanhã


HYPERX
HYPERX
PREDATOR

SAMSUNG
SSD 980


PCI Express slots
M.2 slots
MSI
TOMAHAWK

Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston


ASRock
P/N: MZHPUS12HCGL-00000
S/N: S1AENYAF200425
Model: MZ-HPUS12T/000
KCC-REM-SEC-MZ-HPUS12T
RATED: DC+3.3V 2.5A
WWN: 5002538600003802F
1406
REV 0
F/W UXM64010
MINI_PCIE

KOOTION x BigSave x Do Brasil
SSD NVME M2
Flash NAND TLC
3500MB/S
Desconto de cupom:
R$410-R$58
R$182-R$18
Bom preço:
512GB: R$ 278
1TB Plus: R$ 421
Os preços incluem
impostos e taxas de ICMS
KOOTION
NVMe M.2 SSD
PCIe Gen 3
512GB
1TB
RoHS
Tributos já incluídos
Do Brasil
FREE
Entrega a partir
de 3 dias

SSD

- Alta velocidade, baixo consumo de energia
- Comparado com HD
  - Custo maior
  - Baixa capacidade
- Estado sólido (memória Flash)
  - Flash NOR (BIOS)
    - Acesso aleatório
  - Flash NAND (SSD)
    - Acesso sequencial em blocos
    - Mais barato, maior capacidade
    - SLC, MLC, TLC, QLC (tecnologias de construção interna)

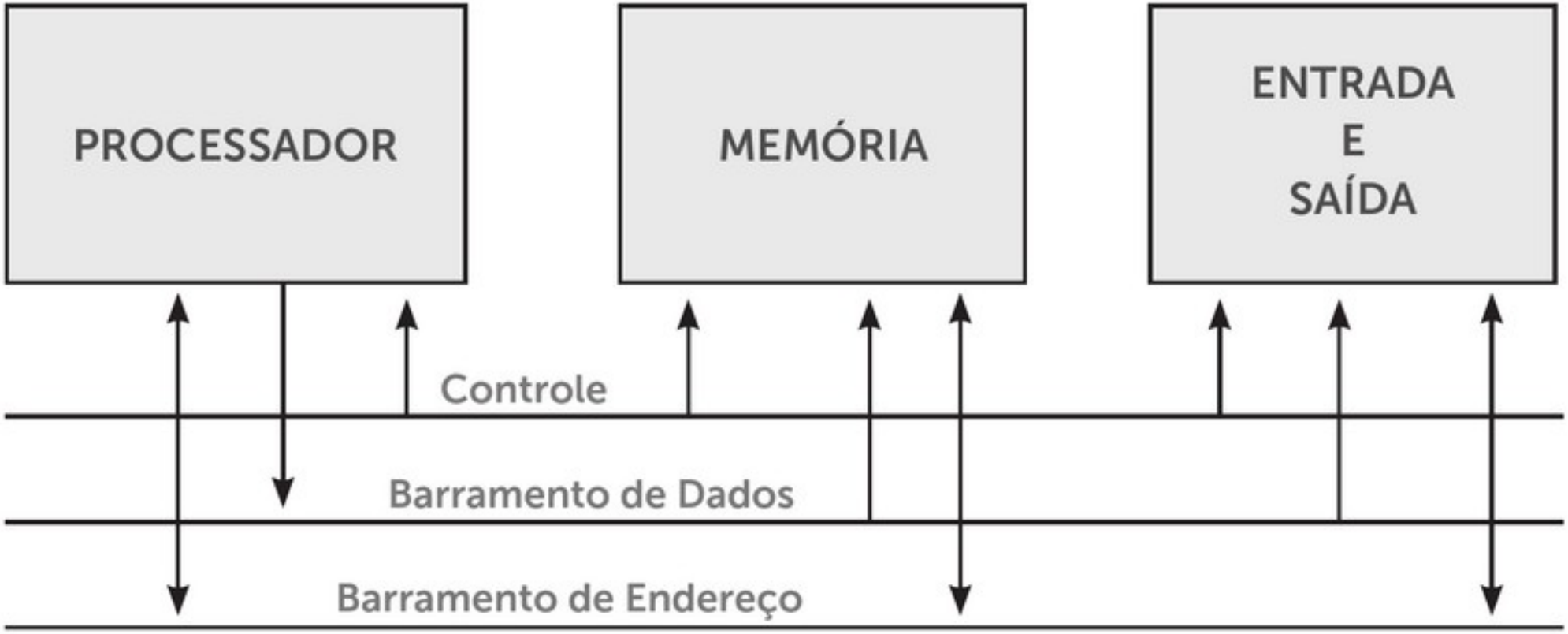
Dispositivos de entrada e saída

- Dispositivos de Entrada
  - Podemos inserir/entrar com dados no computador. Ex.: teclado, mouse, telas sensíveis ao toque (touch screen)
- Dispositivos de Saída
  - Dados podem ser visualizados. Ex.: telas e impressoras
- Dispositivos de Entrada/Saída
  - Dispositivos que podem enviar e receber dados, como o disco rígido, pendrives, as conexões de internet via cabo e wifi, monitores e telas touch screen, entre outros

- Diversos dispositivos de entrada e saída também são chamados de periféricos
- Elementos de um computador que garantem a ligação do processador com o mundo externo constituem um sistema de entrada e saída
  - Barramentos
  - Interfaces
  - Periféricos – dispositivos de entrada e saída

- Os componentes do processador são interligados pelos barramentos que permitem esta movimentação de dados entre a CPU e a memória
- Barramento é o caminho por onde trafegam todas as informações de um computador
- 3 tipos principais → Modelo de Barramento de Sistema
  - Barramento de dados
  - Barramento de endereços
  - Barramento de controle

Modelo de barramento de sistema



- Desempenham função direta na entrada e saída de dados
- Processamento desses dados e o retorno dos resultados

- Barramento de dados
  - interliga a CPU à memória, e vice-versa
  - determina diretamente o desempenho do sistema
  - quanto maior o número de vias de comunicação, maior o número de bits transferidos e, consequentemente, maior a rapidez
- Barramento de endereços
  - CPU à memória
  - 32 bits endereça até 4 GB
  - 64 bits endereça até 16 PB

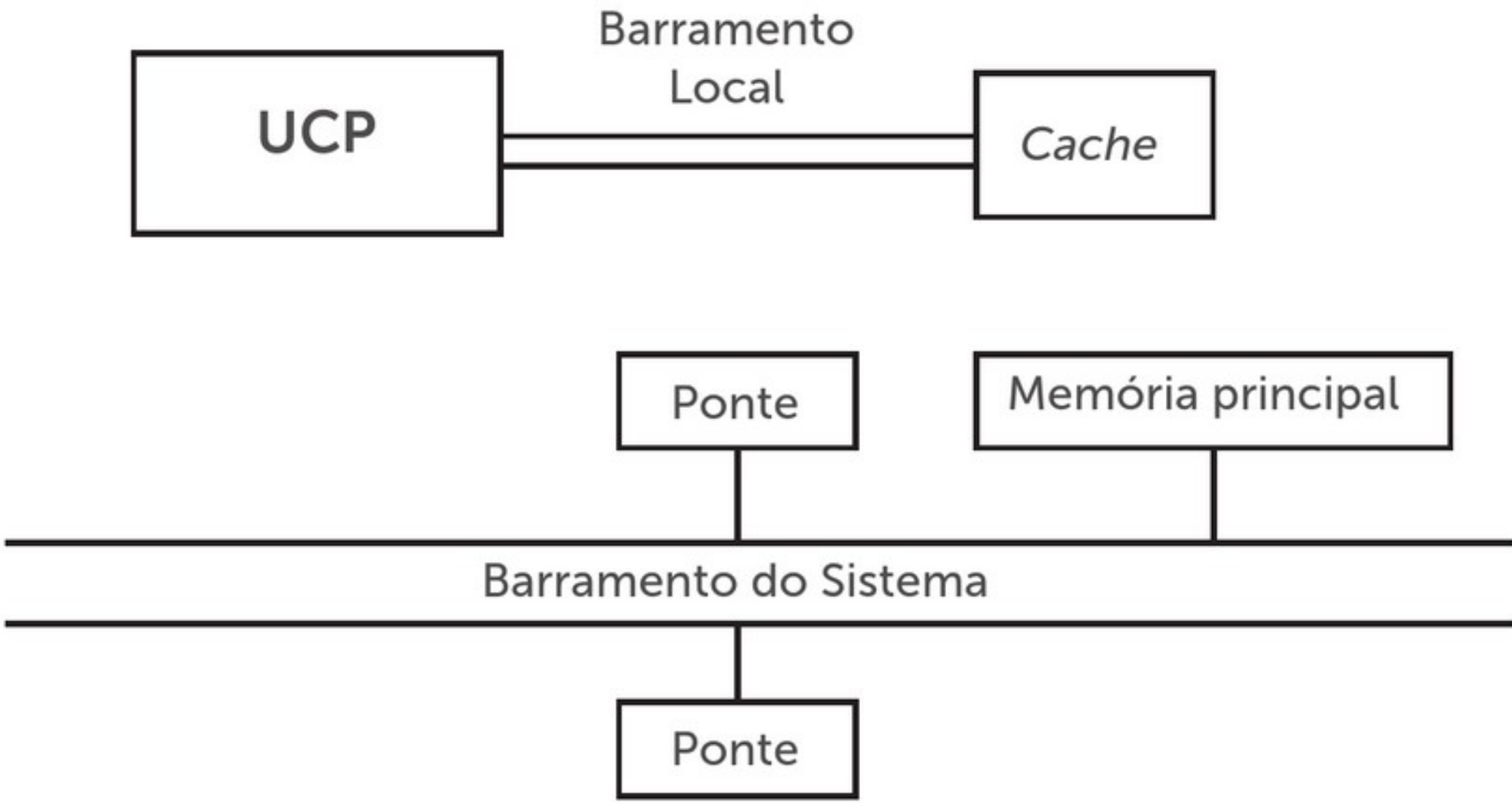
(continua)

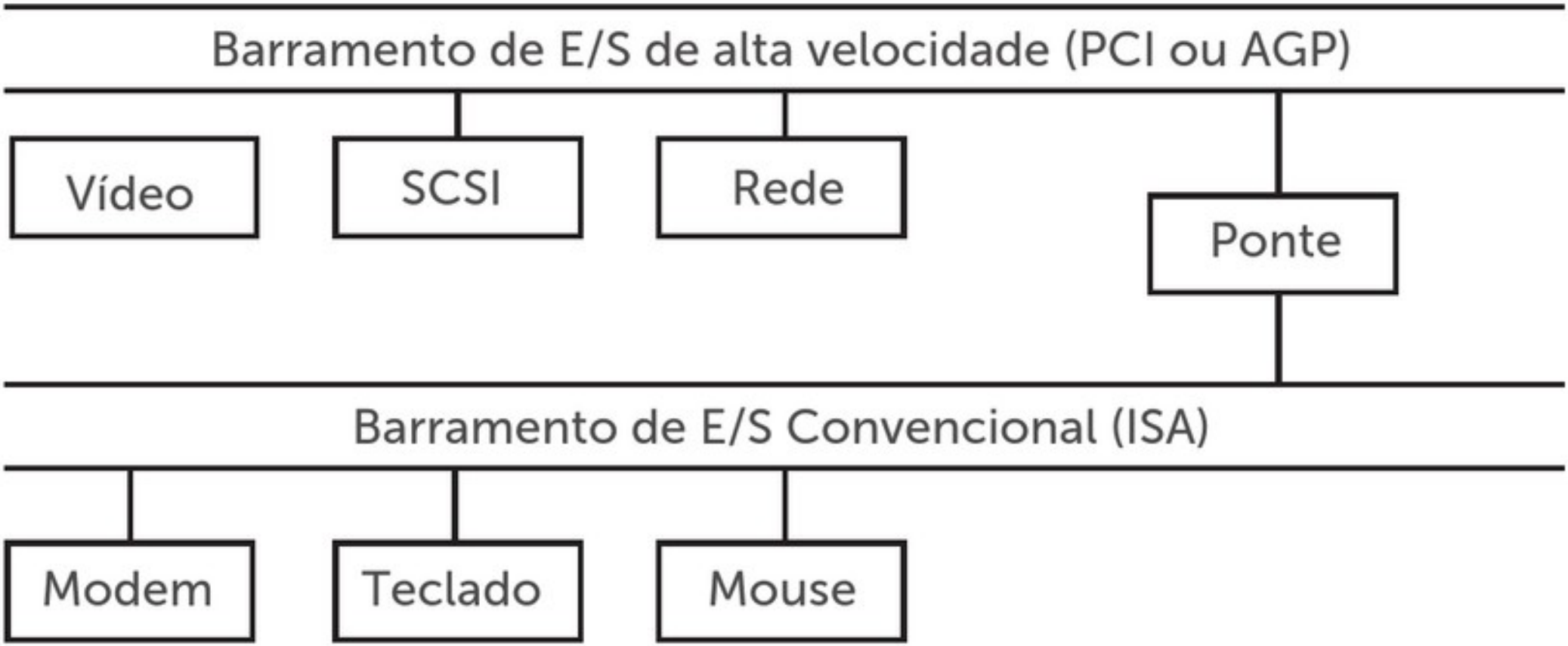
- Barramento de controle
  - CPU a componentes e dispositivos
    - entrada e saída, memórias auxiliares e de armazenamento, etc.
- Durante o processamento de um programa, cada instrução é levada à CPU a partir da memória, junto aos dados necessários para executá-la
- A saída do processamento é retornada à memória e enviada a um dispositivo, como um monitor de vídeo
- Tudo passa pelos barramentos
  - É a interligação entre os componentes

- Existem muitas diferenças de características entre os diversos periféricos de E/S
- Velocidade de transferência de um teclado ou de um mouse é muito menor do que a velocidade de um HD
- Existem diversos tipos de barramentos, com taxas de transferência de bits diferentes

(continua)

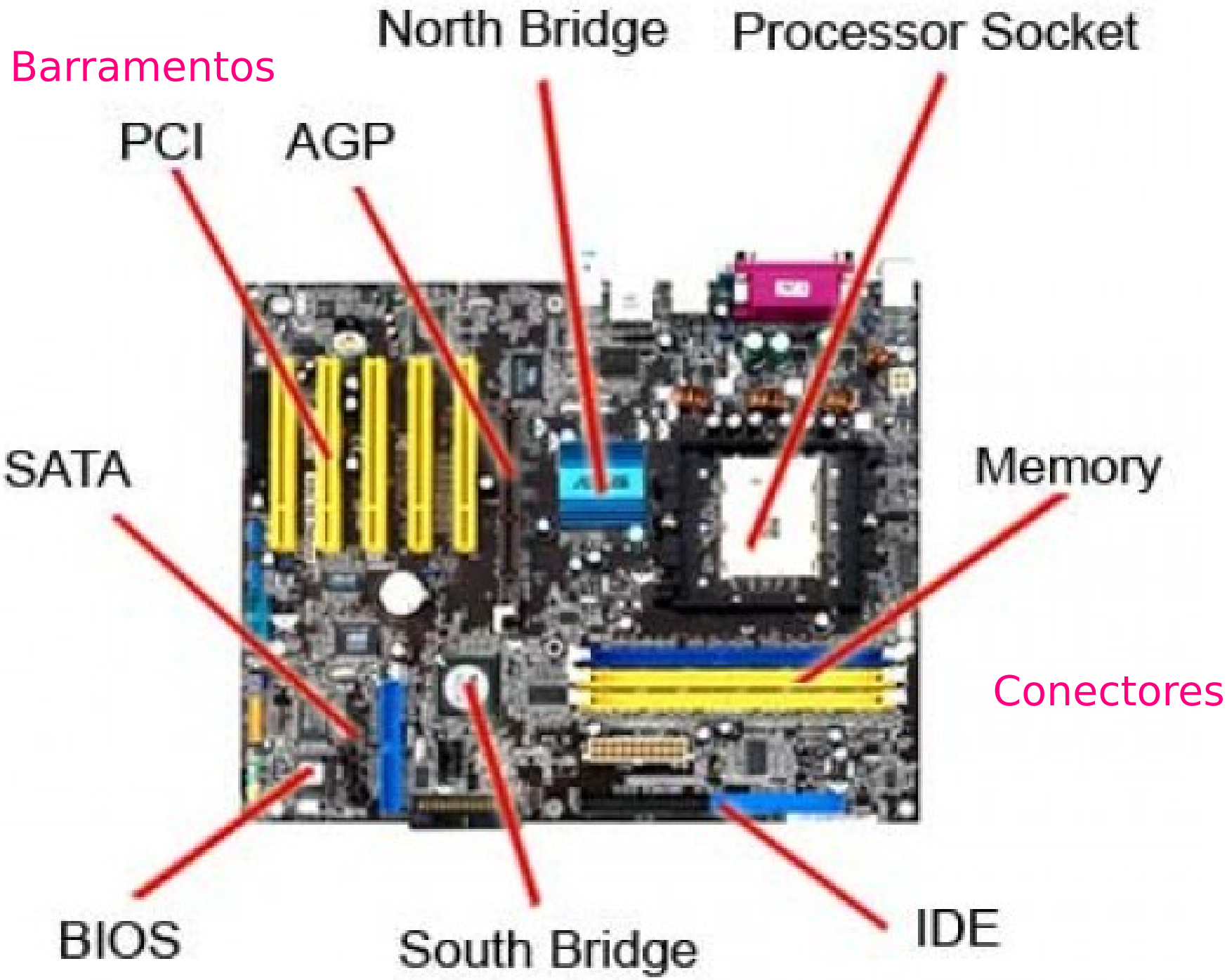
- Barramento Local
  - Mais específico, p. ex. conecta CPU à RAM
- Barramento de Sistema
  - Mais geral, conecta todos os dispositivos
- Barramento de Expansão
  - Conexão de periféricos
  - PCI Express (PCIe)


Barramento
Local
UCP
Cache
Ponte
Memória principal
Barramento do Sistema
Ponte


Barramento de E/S de alta velocidade (PCI ou AGP)
Vídeo
SCSI
Rede
Ponte
Barramento de E/S Convencional (ISA)
Modem
Teclado
Mouse

- Periféricos de E/S possuem diferentes velocidades de transmissão e por este motivo não se conectam diretamente à CPU
- Os dispositivos são conectados à placa-mãe através de suas interfaces, normalmente placas que contêm diversos componentes, incluindo o chipset
  - Responsável pela sincronização entre a velocidade dos dispositivos e a velocidade dos barramentos e da CPU

- Existem padrões de barramentos para a conexão de placas de interfaces
- O nome barramento é também usado para identificar o tipo de conector
  - De acordo com o número de pinos e números de vias utilizados na comunicação com a placa-mãe


Barramentos
North Bridge
Processor Socket
PCI
AGP
SATA
Memory
Conectores
BIOS
South Bridge
IDE

Tipos mais comuns de barramento

- ISA (Industry Standard Adapter)
  - Um dos primeiros
- AGP (Accelerated Graphics Port)
  - Para placas de vídeo
- PCI (Peripheral Component Interconnect)
  - Desenvolvido pela Intel, 33 a 66 MHz
- PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)
  - Desenvolvido por Intel, AMD, IBM, HP e Microsoft
  - Versões I, II, e III
- USB
  - Versões 1, 2, 3

Formas de comunicação CPU/RAM

- Entrada e saída programada
  - CPU verifica continuamente se cada um dos dispositivos necessita de atendimento
  - Este método não é mais utilizado
- Entrada e saída controladas por interrupção
  - A CPU é interrompida pelo periférico
  - Este método não é mais utilizado
- Acesso direto à memória (DMA – Direct Memory Access)
  - Maior parte não passa pela CPU